

Parcial III. Resistencia, Capacitancia y Circuitos.

Física Electricidad y Magnetismo. Código de la asignatura: 1000017.Semestre 2011-02.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya. Correo electrónico: catrujila@bt.unal.edu.co

Duración del Parcial: Una (1) hora y treinta (30) minutos.

Nombre Estudiante: _____ C.C. _____

1. Ejercicio de Taller (Total 33%).

Un conductor cilíndrico de sección S y longitud L es recorrido por una corriente I . La resistividad de dicho conductor varía según la relación

$$\rho = \rho_0 + \alpha x$$

donde x es la distancia de una sección recta cualquiera a uno de los extremos del hilo. Calcule:

- a) Resistencia del hilo.
- b) Potencia disipada en el hilo por efecto Joule.

2. Ejercicio de clase (Total 33%).

Para el circuito RC básico (tanto en carga como en descarga), obtenga las expresiones para la carga, el voltaje y la corriente en función del tiempo. *Sugerencia:* Emplee las leyes de Kirchhoff y los circuitos que se proponen en la Figura 1.

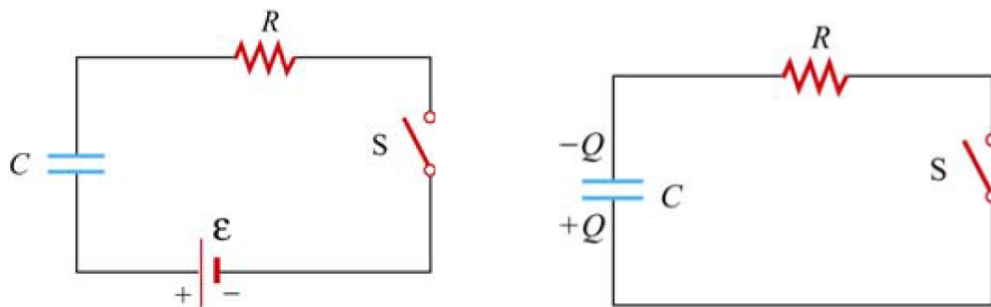


Figura 1.

3. Feliz Navidad (Total 34%).

Un condensador esférico está formado por dos superficies esféricas conductoras, de radios R_1 y R_3 ($R_3 > R_1$). Entre R_1 y R_2 ($R_1 < R_2 < R_3$) existe un dieléctrico perfecto de permitividad ϵ_1 y entre R_2 y R_3 hay otro dieléctrico de permitividad ϵ_2 . Calcular la capacitancia del capacitor.